Secundaria · 2.º

Dos condiciones a la vez

Considera el sistema x + y = 10 y x − y = 2. Una solución debe cumplir las dos igualdades con los mismos valores de x e y. Un par que solo cumple una ecuación no resuelve el sistema.

Al sumar las igualdades, y y −y se cancelan: 2x = 12. Entonces x = 6. Sustituye en x + y = 10 para obtener y = 4. Comprueba: 6 + 4 = 10 y 6 − 4 = 2.

Practica

1. ¿Qué par resuelve x + y = 10 y x − y = 2?

A) x = 4, y = 6 · B) x = 6, y = 4 · C) x = 5, y = 5

Secundaria · 2.º

Una, ninguna o muchas soluciones

En el plano, cada ecuación lineal con dos incógnitas representa una recta. Dos rectas que se cortan en un punto tienen una solución común.

Si las ecuaciones son x + y = 10 y 2x + 2y = 20, representan la misma recta y hay infinitas soluciones. Si son x + y = 10 y x + y = 12, son incompatibles y no hay solución. No todos los sistemas tienen una única solución.

Practica

2. ¿Cuántas soluciones tienen x + y = 10 y 2x + 2y = 20?

A) Infinitas · B) Una · C) Ninguna

3. ¿Cuántas soluciones tienen x + y = 10 y x + y = 12?

A) Una · B) Infinitas · C) Ninguna